

Chapitre 15

La prévision de volatilité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La prévision à un pas est un calcul, pas une estimation

Un GARCH(1,1) est estimé avec $\hat{\omega} = 0,0195$, $\hat{\alpha}_1 = 0,0995$, $\hat{\beta}_1 = 0,8899$. À la date T , on observe $h_T = 2,5$ et $\varepsilon_T = -1,8$ (une journée agitée).

- Calculer $\hat{h}_{T+1|T} = \hat{\omega} + \hat{\alpha}_1 \varepsilon_T^2 + \hat{\beta}_1 h_T$.
- Pourquoi cette valeur est-elle qualifiée de « calcul exact » plutôt que d'estimation, à la différence de la prévision de la moyenne ?
- La comparer à σ^2 calculée au chapitre 7 : $\hat{h}_{T+1|T}$ se situe-t-elle au-dessus ou en dessous de la variance de long terme ?

Exercice 2 — La formule fermée à plusieurs pas

On reprend $\hat{h}_{T+1|T}$ de l'exercice précédent, $\hat{\pi} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1$ et $\hat{\sigma}^2 = \hat{\omega} / (1 - \hat{\pi})$.

- Calculer $\hat{\pi}$ et $\hat{\sigma}^2$.
- À l'aide de $\hat{h}_{T+h|T} = \hat{\sigma}^2 + \hat{\pi}^{h-1}(\hat{h}_{T+1|T} - \hat{\sigma}^2)$, calculer les prévisions à $h = 5$, $h = 10$ et $h = 20$ jours.
- Vers quelle valeur ces prévisions convergent-elles lorsque $h \rightarrow \infty$, et à quelle vitesse (en référence à la demi-vie établie au chapitre 7) ?

Exercice 3 — La règle de la racine carrée du temps, prise en défaut

On veut la variance de la rentabilité cumulée sur $H = 10$ jours, dans les conditions de l'exercice 1 (période agitée, $\hat{h}_{T+1|T} > \hat{\sigma}^2$).

- Calculer $\sum_{k=1}^{10} \hat{h}_{T+k|T}$ à l'aide de la formule fermée de l'exercice 2.
- Calculer la règle naïve $10 \times \hat{h}_{T+1|T}$.
- Laquelle des deux quantités est la plus grande ? En déduire si la règle de la racine carrée du temps sur- ou sous-estime le risque à 10 jours dans ce cas.
- Si l'on parlait au contraire d'une journée calme ($\hat{h}_{T+1|T} < \hat{\sigma}^2$), quel serait le sens de l'erreur ? Pourquoi ce second cas est-il qualifié de « dangereux » par le chapitre ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 15, chapitre 9 et chapitre 7)

Exercice 4 — De la persistance à la densité prédictive complète

Le chapitre 7 avait établi $\hat{\pi} = 0,9894$, $\hat{\sigma}^2 \approx 1,84$ et une demi-vie de 65 jours sur les données du cours. Le chapitre 9 avait retenu une loi de Student avec $\hat{\nu} = 6,46$ et lu, à volatilité identique, $z_{0,01} = -2,75$ (Student) contre $-2,33$ (normale).

- En utilisant $\hat{h}_{T+1|T} = 2,5666$ (exercice 1) et $\mu = 0,05\%$, calculer le quantile conditionnel à 1 % $q_{0,01,T+1} = \mu + \sqrt{\hat{h}_{T+1|T}} \times z_{0,01}$ sous la loi normale, puis sous la loi de Student.
- De quel pourcentage la Student élargit-elle, en valeur absolue, ce quantile par rapport à la normale ?
- Expliquer pourquoi la formule de l'exercice (a) rassemble, dans une seule ligne, tout ce qu'ont établi les chapitres 3 à 9 : identifier ce qui, dans cette formule, vient de l'équation de variance et ce qui vient de la loi des innovations.
- Le chapitre 7 avait montré que la demi-vie (65 jours) rend $\hat{h}_{T+h|T}$ prévisible sur plusieurs semaines. Pourquoi cela signifie-t-il que le quantile $q_{\alpha,T+h}$ de l'exercice (a) est, lui aussi, prévisible sur le même horizon — alors que z_{α} ne l'est pas ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Pourquoi le R^2 d'une régression de ε_{t+1}^2 sur $\hat{h}_{t+1}$ est mécaniquement faible

Sur les résidus standardisés du cours, le kurtosis vaut $\kappa_z = 4,66$ (chapitre 9 et 14). Andersen et Bollerslev (1998) montrent que le R^2 maximal atteignable par un GARCH **parfaitement spécifié**, dans une régression de ε_{t+1}^2 sur $\hat{h}_{t+1}$, est approximativement $1/\kappa_z$.

- (a) Calculer ce plafond avec $\kappa_z = 4,66$.
- (b) Les premières études empiriques trouvaient des R^2 de 5 à 10 %. Ces valeurs sont-elles compatibles avec un GARCH *correctement* spécifié, ou révèlent-elles nécessairement une mauvaise spécification ?
- (c) Un analyste conclut, à tort, que « les GARCH ne servent à rien » en observant un R^2 de 8 %. Expliquer précisément l'erreur de raisonnement.
- (d) Citer, d'après le chapitre, deux façons de mesurer la qualité d'une prévision de volatilité qui échappent à ce plafond mécanique.

Exercice 6 — Le calcul réglementaire d'une VaR à 10 jours

Une banque doit produire, chaque jour, une VaR à 10 jours conforme aux exigences de Bâle. Elle dispose d'un GARCH(1,1) estimé avec $\hat{h}_{T+1|T} = 2,5666$ et $\hat{\sigma}^2 = 1,84$ (les valeurs de l'exercice 1).

- (a) Que doit calculer la banque : $\sum_{k=1}^{10} \hat{h}_{T+k|T}$, ou $10 \times \hat{h}_{T+1|T}$? Justifier à partir du fait que les ε_t sont non corrélés.
- (b) Sachant que $\hat{h}_{T+1|T} > \hat{\sigma}^2$ ce jour-là, laquelle des deux méthodes produirait un capital réglementaire excessif ?
- (c) Si un desk de trading utilisait systématiquement la règle naïve $\sqrt{10} \times \sigma_{1 \text{ jour}}$ y compris pendant les phases calmes qui précèdent souvent une crise, quel risque cela ferait-il courir à la banque, d'après le chapitre ?
- (d) Le chapitre suggère une troisième voie, indirecte, pour évaluer un modèle de volatilité en gestion des risques plutôt que de comparer directement des variances prévues. Laquelle, et pourquoi est-elle jugée « la plus pertinente » ?